

量子点显示技术年度报告

一、技术背景与路线

量子点显示（QLED）利用胶体量子点的窄谱发射特性，是下一代显示技术的核心路线之一。与传统 OLED 相比，量子点在色纯度、寿命与亮度维持方面具有理论优势。

一、技术背景与路线

本报告汇总实验室 2024 至 2026 年度三个研究阶段的成果，覆盖材料合成、器件架构与量产工艺三个方向。

一、技术背景与路线

红光体系以 CdSe-9 为核心材料，其光谱半峰宽收窄至 18 纳米，达到行业领先的色域覆盖水平。

一、技术背景与路线

绿光体系沿用 InP 基方案，外量子效率稳定在 21.2%，主要瓶颈仍是器件稳定性。

量子点显示技术年度报告

二、蓝光器件的关键突破

蓝光是量子点显示最难攻克的颜色窗口。研究团队通过配体交换工艺与核壳结构优化，开发出代号为 `Z n S e - 7 7` 的新型蓝光材料。

二、蓝光器件的关键突破

在 `1 0 0 0` 尼特初始亮度条件下，`Z n S e - 7 7` 器件的外量子效率达到 `2 3 . 7` %，较上一代提升 `3 . 5` 个百分点。

二、蓝光器件的关键突破

寿命方面，器件的 `T 9 5` 寿命达到 `4 1 0 0 0` 小时，满足电视整机五年的亮度维持要求。

二、蓝光器件的关键突破

蓝光器件的光谱半峰宽为 `2 1` 纳米，色坐标偏离 `R e c . 2 0 2 0` 标准蓝点小于 `0 . 0 0 4`。

量子点显示技术年度报告

三、材料合成与工艺

ZnSe-77 的合成采用高温热注入法，核心成核温度控制在 285 摄氏度，生长阶段梯度降温至 240 摄氏度。

三、材料合成与工艺

配体采用改进的双齿羧酸体系，纳米晶尺寸分布的标准差降至 4.2%。

三、材料合成与工艺

空穴传输层的迁移率提升至 12.4 平方厘米每伏秒，是器件效率提升的关键因素之一。

三、材料合成与工艺

所有合成实验在氮气手套箱内完成，水氧含量均低于 0.1 ppm。

量子点显示技术年度报告

四、量产工艺与良率

2026 年第二季度，中试线完成 1500 片 6 代基板的喷墨打印验证，量产良率达到 91.3%。

四、量产工艺与良率

墨水的黏度控制在 10.5 厘泊，基板预热温度 55 摄氏度，有效抑制了咖啡环效应。

四、量产工艺与良率

量产成本测算显示，6.5 英寸 4K 面板的量子点材料成本较 OLED 方案低 17.8%。

四、量产工艺与良率

下一阶段的重点是 8.5 代线的转移，预计 2027 年完成设备验证。

量子点显示技术年度报告

五、结论与展望

量子点显示在效率、寿命与成本三个维度均已具备替代 O L E D 的条件。

五、结论与展望

红光 C d S e - 9、蓝光 Z n S e - 7 7 与绿光 I n P 体系共同构成了全彩化方案的材料基础。

五、结论与展望

剩余的挑战集中在喷墨打印的均匀性控制与含镉材料的法规合规两个问题上。